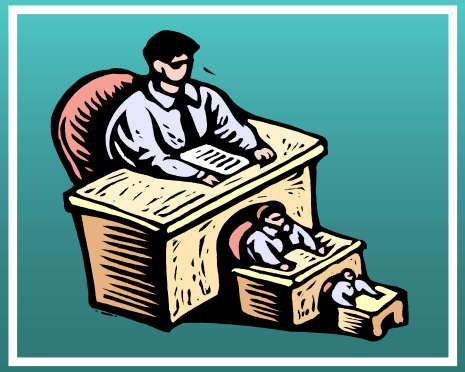
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:
אפליית מחירים מדרגה 1 ו-2



אפליית מחירים מדרגה 1 – מפלה מושלם

זו אפליית מחירים בצורתה הקיצונית ביותר והיא מתקיימת כאשר:

1. המונופול מוכר מוצר אחיד בכל השווקים.
2. המונופול מסוגל להפלות בין הצרכנים.
3. המונופול יכול לקבוע מחיר ליחידה או צורת תמחיר אחרת, שונה לכל צרכן ו/או לכל יחידה.

נניח שהמונופול מייצר מוצר כאשר העלות השולית קבועה ושווה ל- 55,000 ש"ח.

את המוצר קונים צרכנים, כך שכל צרכן קונה יחידה אחת או לא קונה.

לכל צרכן יש מחיר מרבי, כך שאם המחיר גבוה ממנו הוא לא יקנה אחרת כן.

(לדוגמה, אם המחיר המרבי של צרכן הוא 100,000 ש"ח, אז הוא יקנה אם המחיר יהיה עד 100,000 ש"ח ולא יקנה אם הוא גבוה יותר).

אפליית מחירים מדרגה 1 – מפלה מושלם

נניח שיש 6 צרכנים ששוקלים רכישת מכונית מסוג מסוים. עלות ייצור יחידה 55 אלף ₪ המחיר המרבי (באלפי ₪) שכל אחד מוכן לשלם נתון בטבלה הבאה:

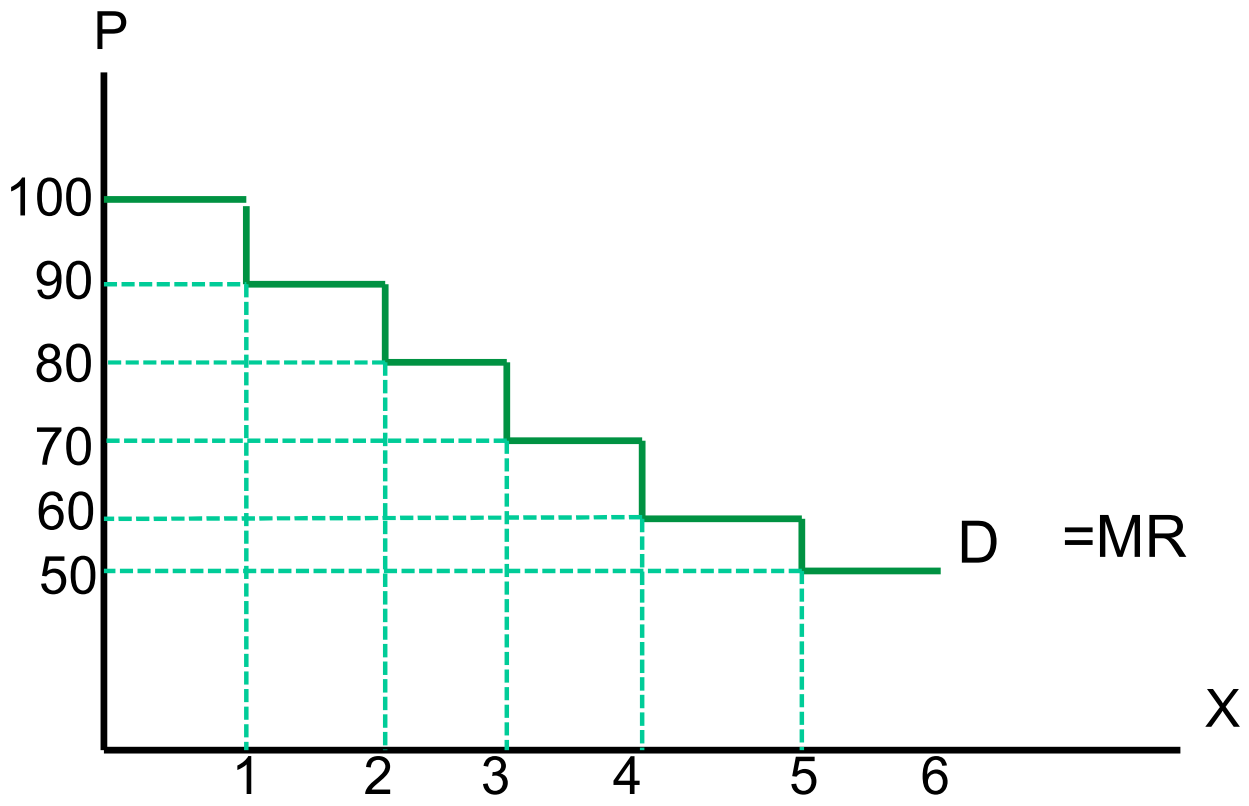
אם המונופול מבחין בין הצרכנים ומסוגל להפלות, מה המחיר שיקבע לכל אחד ואחת מהם?

צרכן	מחיר מרבי
רן	100
איתן	90
איתי	80
אלון	70
יובל	60
רועי	50

המונופול יקבע לכל אחד ואחת את המחיר המקסימלי שהוא-היא מוכנים לשלם. על-ידי כך הוא ממקסם את הפדיון מכל יחידה. (כל עוד המחיר הוא לפחות 55 אלף ₪, עלות ייצור היחידה).

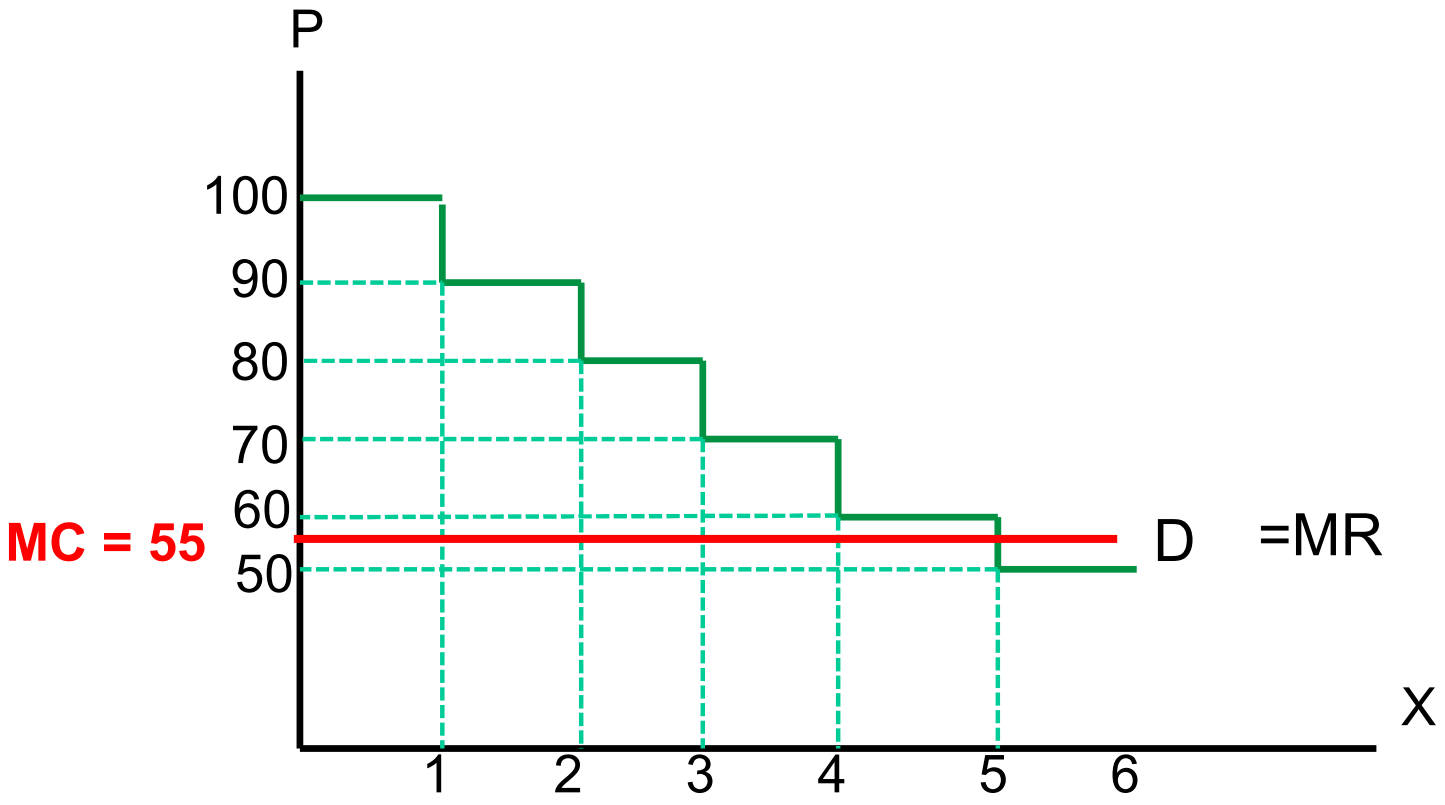
הוא יגבה מכל אחד מחמשת הצרכנים הראשונים את המחיר המרבי שמוכן לשלם. הצרכן השישי לא ירכוש את המכונית.

אפליית מחירים מדרגה 1 – הפידיון השולי



מכיוון שהמונופול יכול לגבות מכל צרכן את המחיר המקסימלי שהוא מוכן לשלם, אז הפדיון השולי שווה למחיר ולכן עקומת הפדיון השולי שווה לעקומת הביקוש.

אפליית מחירים מדרגה 1 – קביעת הכמות המיוצרת



המונופול ייצר את הכמות שבה העלות השולית שווה לפדיון השולי. לפיכך הוא ייצר 5 יחידות. כל יחידה נמכרת במחיר שונה.

הפדיון הכולל שווה ל: $100 + 90 + 80 + 70 + 60 = 400$

אפליית מחירים מדרגה 1 – סיכום

- המונופול קובע לכל יחידה מחיר השווה לסכום המרבי שהצרכנים מוכנים לשלם. מכאן: עקומת הביקוש היא גם עקומת הפדיון השולי.
- המונופול מייצר את הכמות בה הפדיון השולי (= מחיר היחידה השולית) שווה לעלות השולית. לכן, הכמות המיוצרת שווה לכמות המיוצרת בשיווי משקל תחרותי וגדולה מהכמות שמייצר מונופול רגיל.
- לכן, העודף הכולל זהה לתחרות משוכללת.
- עודף הצרכן שווה לאפס. המונופול לקח את כל עודף הצרכן.
- רווח היצרן, שווה לעודף הכולל של תחרות משוכללת.

אפליית מחירים מדרגה 1

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/ap-price-discrimination-tutorial/v/monopoly-price-discrimination

אפליית מחירים מדרגה 1 – צורות נוספות

- תעריף שני חלקים – TWO PARTS TARIFF. גובים מהצרכן דמי מנוי ובנוסף מחיר נוסף לכל יחידה.
- מנוי לקאנטרי קלאב ותשלום נוסף עבור חוגים.
- תשלום חודשי עבור קו טלפון וחיוב עבור דקות שיחה.
- סכום חודשי קבוע עבור ביטוח בריאות ועוד מחיר מסוים לכל ביקור אצל רופא.

אפליית מחירים מדרגה 1 – דוגמה ל-TPT

נניח כי המונופול יכול לקבוע חבילת תמחור שונה לכל צרכן. הוא אינו יכול להפלות במחיר היחידה, P, אך יכול להפלות בדמי המנוי A. מטרתו למקסם את רווחיו שפירושו לקחת את כל עודף הצרכן.

דוגמה:

עקומת הביקוש של הצרכן היא: $X = 100 - 2P$

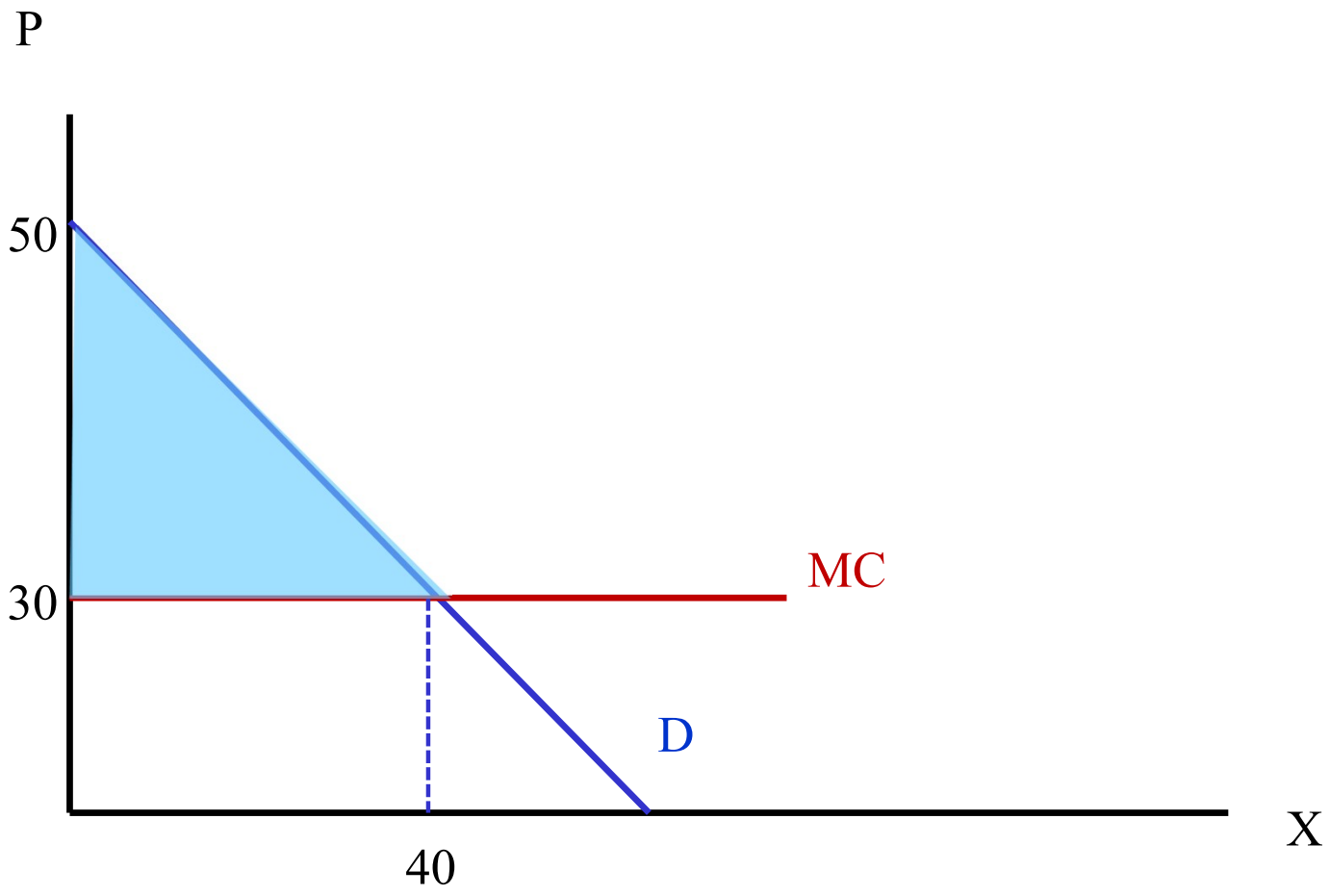
מכאן הביקוש ההפכי: $P = 50 - 0.5X$

העלות השולית היא: $MC = 30$

המונופול קובע מחיר השווה לעלות השולית ולכן ימכור לצרכן:

$$X = 100 - 2 * 30 = 40$$

אפליית מחירים מדרגה 1 – דוגמה ל-TPT



השטח הכחול הוא עודף הצרכן. גודלו הוא: $40 * \frac{20}{2} = 400$.

זה הסכום של דמי המנוי. כאשר קובעים דמי מנוי אלה לצרכן זה רווחי המונופול מרביים. אלו הם גם רווחי המונופול מעבר לרווח הנורמלי.

אפליית מחירים מדרגה 1 – סיכום ל-TPT

המונופול המפלה המושלם קובע במקרה זה מחיר ליחידה (P) השווה לעלות השולית ודמי מנוי (A) בגודל השווה לעודף הצרכן.

מאחר ומחיר יחידה שווה לעלות השולית, הכמות המיוצרת שווה לכמות המיוצרת בתחרות משוכללת.

העודף הכולל במקרה זה מקסימלי ושווה לעודף הכולל בתחרות משוכללת.

מכיוון שמונופול הצליח לקחת את כל עודף הצרכן, עודף יצרן שווה לעודף הכולל.

אפליית מחירים מדרגה 2

אפליית מחירים מדרגה 2 היא אפליה שמתקיימת במקרים בהם המונופול יודע שיש כמה סוגים של צרכנים אך אינו מסוגל להבחין ביניהם או להפלות ביניהם באופן ישיר.

במקרה זה, המונופול מציע חבילות שונות וכל צרכן בוחר את התמחיר שעדיף לו.

התמחיר יכול להיות מחיר רגיל או תמחיר אחר, כגון: TPT, הנחת כמויות, חבילות, אריזות וכו'.

כך הוא מצליח לגבות מחירים שונים מצרכנים שונים.

אפליית מחירים מדרגה 2

דוגמה 1

רשתות שיווק מקימות חנויות בעיר וחנויות זולות יותר, אאוטלט, מחוץ לעיר. בחנויות בעיר הן מצליחות לגבות גבוהים יותר, מעבר לפער בעלויות התפעול, וכך מרוויחות יותר.

כל צרכן בוחר באופן חופשי "חבילה", איפה לקנות. המחשבה היא שבעלי ההכנסות הגבוהות שהביקוש שלהם קשיח יותר לא יטרחו לנסוע רחוק ואילו בעלי הכנסות הנמוכות שהביקוש שלהם גמיש יותר כן ייסעו. זאת מאחר וגם בהתחשב בעלויות הנסיעה זול יותר באאולט.

דוגמה 2

מפרסמים קופוני הנחה בעיתונים. בעלי ההכנסות הגבוהות לא יטרחו לחפש ואילו בעלי הכנסות הנמוכות שהביקוש שלהם גמיש יותר יחפשו.

דוגמה 3

מחלקת עסקים בטיסה. פער המחיר גבוה פי כמה מפער העלויות. בעסקים מוכרים טיסה + נוחות כאשר תוספת המחיר על נוחות גבוהה ביותר הרבה מעבר לתוספת העלות.

אפליית מחירים מדרגה 2

מונופול שאינו יכול לזהות צרכנים ול"תפור" לכל צרכן חבילת תמחור אישית יכול להציע מגוון חבילות.

הוא יכול למשל להציע מגוון חבילות תעריפים, למשל-

לצרכנים "כבדים" – דמי מנוי (A) גבוהים ומחיר נמוך ליחידה (P).

לצרכנים "קלים" - דמי מנוי (A) נמוכים ומחיר גבוה ליחידה (P).

התמחיר צריך להיקבע כך שכל צרכן יבחר לקנות את התעריף שהמונופול מייעד לו ולא יהיה כדאי לו לבחור בתעריף השני.

כל צרכן יבחר כמובן באותה חבילה שתשאיר בידיו עודף צרכן מרבי.

חבילות

חבילה (BUNDLE) היא הצעה לרכוש מספר מוצרים (לפחות שניים) בעסקה אחת.

דוגמאות:

- חברת יס או הוט מציעה ללקוחות לרכוש ערוצים בנפרד, או בחבילות תוכן (חבילת ספורט, חבילת סרטים או חבילת מדע וטבע) וגם חבילות פרימיום הכוללות כמה חבילות תוכן.
- משרד נסיעות מציע חבילה הכוללת טיסה, מלון ורכב שכור.
- חברת הוט מציעה טלוויזיה בכבלים + טלפון קווי + תשתית אינטרנט.
- חברת מייקרוסופט מציעה חבילת office הכוללת WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACESS.

חבילות - דוגמה 1

דוגמה

חברת טלוויזיה בכבלים מציע 2 ערוצים: ערוץ ספורט וערוץ סרטים.

העלות השולית לספק לצרכן נוסף היא אפס, כי אין כמעט ואין עלות ללקוח נוסף שמתחבר.

נניח שיש 100 צרכנים זהים, שכל אחד מהם מוכנים לשם לכל היותר 20 ש"ח לערוץ הספורט ו-30 ש"ח לערוץ הסרטים.

אם החברה תמכור את ערוץ הספורט ב-20 ₪ ואת הסרטים ב-30 ₪ כל 100 הצרכנים יעשו מנוי לשני ערוצים ופדיון החברה יהיה 5,000 ₪ (שווה במקרה זה לרווח).

במקרה זה המחיר שווה לתועלת הצרכן, אין עודף צרכן והחברה אינה יכולה להעלות את רווחיה על ידי שינוי מדיניות המחירים.

חבילות - דוגמה 2

נניח חברת טלוויזיה בכבלים מציעה 2 ערוצים- ספורט וסרטים.

יש 100 צרכנים מסוג א' ו-100 צרכנים מסוג ב'.

המחיר המקסימלי שהם מוכנים לשלם עבור כל ערוץ נתון בטבלה הבאה:

	צרכנים א'	צרכנים ב'
ערוץ הספורט	70 ש"ח	40 ש"ח
ערוץ הסרטים	10 ש"ח	40 ש"ח

חבילות - דוגמה 2

אפשרויות תמחור ערוץ הספורט:

מחיר ערוץ ספורט	כמות	פדיון
70	100	7,000
40	200	**8,000**

אפשרויות תמחור ערוץ הסרטים:

מחיר ערוץ סרטים	כמות	פדיון
40	100	**4,000**
10	200	2,000

אפשרות תמחור חבילה:

מחיר חבילה	כמות	פדיון
80	200	**16,000**

חבילות

האם תמיד כדאי למכור חבילות?

כאשר פירמה משווקת מוצרים שונים אותם ניתן לשווק בנפרד או כחבילה

מתעוררת השאלה מה עדיף:

למכור כל מוצר בנפרד

או

לשווק חבילות?

אם לכל הצרכנים טעם זהה (דוגמה 1) הרי אין הבדל בין השיטות.

אם לצרכנים טעמים שונים (צרכנים שונים מוכנים לשלם מחירים שונים עבור המוצרים השונים) יתכן ועדיף למכור חבילות.

ככל שהטעמים שונים יותר כך עולה כדאיות מכירת החבילה.